Introduzione

- Contesto e motivazioni del progetto di tesi.
- Obiettivo del lavoro: innovare l'esperienza di consumo dei dati per la pianificazione aziendale.
- Struttura dell'elaborato.

Capitolo 1. Il Contesto Aziendale e la Complessità della Supply Chain

- Presentazione dell'azienda e le specificità del settore avicolo.
- Dal prodotto neutro al prodotto finito: la complessità della distinta base.
- Il ciclo della pianificazione: Demand Forecast vs. Demand Planning.

Capitolo 2. L'Evoluzione Architetturale e Organizzativa

- Il paradigma del Data Product: trattare il dato come un prodotto governato da contratti e SLA.
- Il Semantic Layer e il Business Glossary: definizione univoca e centralizzata delle metriche di business.
- Ontologie e Knowledge Graph: mappatura dei concetti complessi e delle relazioni aziendali per istruire l'Intelligenza Artificiale.
- La centralità del Metadata Management per la data governance, la tracciabilità e la qualità del dato.
- Il fattore umano: Data & AI Champions come mediatori culturali tra Business e Data Engineering.
- Il nuovo ruolo dell'Ufficio Dati: il passaggio concettuale dall'IT che "scrive" all'Ufficio Dati che "legge" e certifica.

Capitolo 3. Il Motore Previsionale e il Refactoring del Dato

- Panoramica sui modelli statistici di Demand Forecast.
- Il modello "as-is" in azienda: l'approccio ARIMAX e l'uso dei regressori.
- Il Forecast attuale come "Data Product subottimale": limiti operativi e l'importanza di scorporare l'effetto promozionale dalla baseline.

Capitolo 4. Il Framework Tecnologico e lo Stack Software

- Sintesi dell'infrastruttura di Backend e modellazione predittiva.
- La formalizzazione del Dato di Business: Il Semantic Layer con Looker.
- Governance, Glossario e Knowledge Graph aziendale: l'ecosistema OpenMetadata.
- Integrazione e orchestrazione dei componenti per l'abilitazione dell'AI Generativa.

Capitolo 5. Caso d'Uso: Material Planning e Simulazione

- Traduzione del Forecast in fabbisogni netti di materie prime (esplosione della BOM).
- Astrazione dal progetto reale: delimitazione del perimetro di analisi.
- Sostituzione trasparente del Data Product: come il Layer Semantico permette di cambiare motore previsionale senza impattare i processi a valle.

Capitolo 6. Progettazione di un'Esperienza Analitica Conversazionale (Chatbot BI)

- Superare la dashboard: l'interazione uomo-dato tramite Large Language Models.
- L'ecosistema Metadata-Augmented: integrazione pratica dello stack tecnologico nell'architettura RAG.
- Il ruolo dell'Ontologia nella mitigazione delle allucinazioni: fornire il contesto "certificato" all'AI.
- Simulazione dell'esperienza utente: dal linguaggio naturale alla decisione operativa.

Conclusioni e Sviluppi Futuri

- Benefici tangibili: riduzione degli sprechi e reattività decisionale.
- L'impatto sul lavoro quotidiano di planner e operatori.
- Sintesi dei risultati ottenuti e prospettive di scalabilità del modello all'interno dell'organizzazione.